则存在 y 使 $\mathbb{E}[(X-y)^2]<\infty$, 那么

$$\mathbb{E}[X^2]\le\mathbb{E}[2((X-y)^2+y^2)]<\infty.$$

五、

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(\sin X)=\frac{1}{2}\mathbb{E}[|\sin X-\sin Y|^2]\le\frac{1}{2}\mathbb{E}[|X-Y|^2]\le\mathbb{V}\mathrm{ar}(X).$$

六、 记 τ_1,τ_2 是得到装备 $1,2$ 所需的次数, $\tau=\max(\tau_1,\tau_2)$, 则

$$\mathbb{P}(\tau>n)=\mathbb{P}(\tau_1>n)+\mathbb{P}(\tau_2>n)-\mathbb{P}(\tau_1>n,\tau_2>n)=0.7^n+0.8^n-0.5^n.$$

故

$$\mathbb{E}[\tau]=\sum_{n=0}^{\infty}\mathbb{P}(\tau>n)=\sum_{n=0}^{\infty}0.7^n+0.8^n-0.5^n=\frac{10}{3}+5-2=\frac{19}{3},$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\tau^2]&=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\mathbb{P}(\tau>n)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)(0.7^n+0.8^n-0.5^n)\\&=\frac{200}{9}-\frac{10}{3}+50-5-8+2=58-\frac{1}{9},\end{aligned}$$

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(\tau)=58-\frac{1}{9}-\frac{19^2}{9}=\frac{160}{9}.$$

七、 对 $1\le k\le n, 1\le l\le m$, 取随机变量 $Y_{k,l}^{(m)}\overset{\text{i.i.d.}}{\sim}B\big(1,\frac{1}{m}\big)$, 则 $\sum\limits_{l=1}^{m}Y_{k,l}^{(m)}\sim B\big(m,\frac{1}{m}\big)\to$ Poisson(1) 随着 $m\to\infty$。这样 $S_n^{(m)}:=\sum\limits_{k=1}^{n}X_k^{(m)}=\sum\limits_{k=1}^{n}\sum\limits_{l=1}^{m}Y_{k,l}^{(m)}\sim B\big(nm,\frac{1}{m}\big)$, 因此 $S_n\sim$ Poisson(n)。

1.16　试卷: 现代概率论基础 II

原网页

26 春期末试题

1. 叙述正交序列的定义，以及关于正交序列部分和的极大不等式；叙述 Poincaré 回复定理.
2. 设 $\{\xi_i\}_{i\ge1}$ 是随机变量列，$\{\mu_i\}_{i\ge1}$ 是其诱导的概率测度列.
   (1) 叙述概率测度列胎紧的定义，以及随机变量列依概率有界的定义.
   (2) 证明 $\{\mu_i\}_{i\ge1}$ 胎紧当且仅当 $\{\xi_i\}_{i\ge1}$ 依概率有界.
   (3) 设 $\{\xi_i\}_{i\ge1}$ 依概率有界，$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为连续函数. 证明 $\{f(\xi_i)\}_{i\ge1}$ 依概率有界.
3. 设 $\{X_i\}_{i\ge1}$ 独立同分布，且

   $$\mathbb{P}(X_i=1)=p,\qquad\mathbb{P}(X_i=-1)=q,\qquad p<q.$$

   令 $S_n=X_1+\cdots+X_n$. 证明

   $$\mathbb{P}\left(\sup_{k\ge1}S_k<+\infty\right)=1.$$

4. 考虑状态空间可数的离散时间马氏链.

(1) 叙述不变测度的定义，以及不变测度唯一性的含义.

(2) 证明不可约常返马氏链有唯一的不变测度.

(3) 不可约暂留马氏链一定有不变测度吗？若有，是否一定唯一？请简要说明.

5. 设 $\{X_t\}_{t\geq 0}$ 是状态空间 E 可数的连续时间马氏链，其标准转移函数为

$$P(t)=\{p_{xy}(t)\}_{x,y\in E}.$$

证明对任意 $x\in E$，极限

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{1-p_{xx}(t)}{t}$$

存在 (允许取 $+\infty$).

6. 结合侯振挺老师在 Q-过程唯一性方面的工作，谈谈你对连续时间马氏链的理解.

25 春期末试题

1. (20) 设 $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 是随机过程. (1) 如果 $A\in\sigma(X_t:t\in\mathbb{R})$，证明：存在可数子集 $S\subset\mathbb{R}$ 使得 $A\in\sigma(X_t:t\in S)$. (2) 如果随机变量 ξ 关于 $\sigma(X_t:t\in\mathbb{R})$ 可测，证明：存在可数子集 $S\subset\mathbb{R}$ 使得 ξ 关于 $\sigma(X_t:t\in S)$ 可测.
2. (30) 设 X 是 E 上转移概率为 $(p_{x,y})$ 的马氏链. (1) 证明：如果 E 有限，那么 X 必有常返态但没有零常返态；(2) 证明：对任何 $x\in E$，$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}p_{x,x}^{(j)}$ 存在.
3. (10) 设 $N=(N_t)$ 是参数为 1 的 Poisson 过程，(S_n) 是其跳跃时间，对于 $t>0$，求 $X:=S_{N_t+1}-t$ 的分布. 证明它与 N_t 独立.
4. (20) 设 $B=(B_t)$ 是标准布朗运动，(1) $D=(t_i:0\leqslant i\leqslant n)$ 是区间 $[0,1]$ 的划分. 证明当 D 趋于零时，和 $\sum_i t_i(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})$ 几乎处处收敛. 记极限为 X. 求 X 的期望与方差. (2) 证明上述和 L^2 收敛 (不能应用现存定理，必须完整证明).
5. (20) 设 X 是 Blackwell 的马氏过程，满足条件 $A,B,q(x,y)=p_0'(x,y),x,y\in S$. (1) 设 $x\in S$ 且非零，求 $q(0,x)$. (2) 对任何 $t>0$，证明在区间 $(0,t)$ 上几乎所有轨道，有无穷多 X_t 曾经改变状态.

24 春期末试题

1. 设 E 是二维整数格点。
   (a) 证明：二维格点上的简单对称随机游动是常返的。
   (b) 设 X 总是以概率 $1/4,1/4,1/3,1/6$ 分别往上下左右邻居转移，证明：X 是暂留的。
   (c) 设 X 总是以概率 $1/3,1/3,1/6,1/6$ 分别往上下左右邻居转移，问 X 是常返的吗？为什么？
2. 设马氏链 X 的转移函数图如下，（1）问哪些状态暂留，常返，零常返，正常返？（2）求